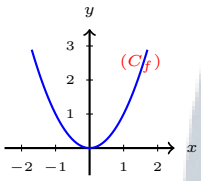
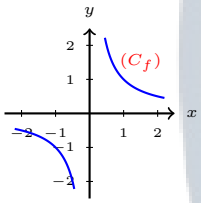
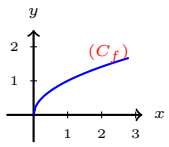
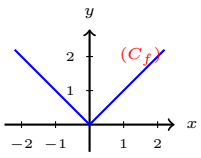
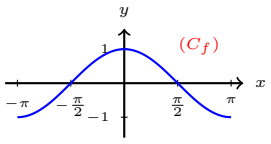
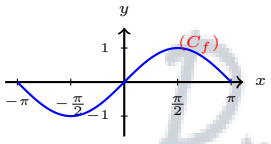
ملخص الدوال العددية للسنة الثانية ثانوي

الدوال المرجعية

الدالة	مجموعة التعريف	اتجاه التغير	التمثيل البياني
الدالة مربع $f : x \mapsto x^2$	$D_f = \mathbb{R}$	• الدالة مربع متناقصة تماماً على $]-\infty;0]$. • الدالة مربع متزايدة تماماً على $[0;+\infty[$.	
الدالة مقلوب $f : x \mapsto \frac{1}{x}$	$D_f = \mathbb{R}^*$ $=]-\infty;0[\cup]0;+\infty[$	• الدالة مقلوب متناقصة تماماً على $]-\infty;0[$. • و متناقصة تماماً على $]0;+\infty[$.	
الدالة جذر تربيعي $f : x \mapsto \sqrt{x}$	$D_f = \mathbb{R}^+$ $= [0;+\infty[$	• الدالة جذر تربيعي متزايدة تماماً على المجال $[0;+\infty[$.	
الدالة قيمة مطلقة $f : x \mapsto \lvert x \rvert$	$D_f = \mathbb{R}$	• الدالة قيمة مطلقة متناقصة تماماً على $]-\infty;0]$. • الدالة قيمة مطلقة متزايدة تماماً على $[0;+\infty[$.	
دالة الجيب تمام $f : x \mapsto \cos x$	$D_f = \mathbb{R}$	• دالة دورية دورها 2π وزوجية. • متناقصة على $[0;\pi]$ ومتزايدة على $[-\pi;0]$.	
دالة الجيب $f : x \mapsto \sin x$	$D_f = \mathbb{R}$	• دالة دورية دورها 2π وفردية. • متزايدة على $\left[-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right]$ ومتناقصة على $\left[\frac{\pi}{2};\frac{3\pi}{2}\right]$.	

تذكير:

$x \geq a \iff x \in [a;+\infty[$	$a \leq x \leq b \iff x \in [a;b]$
$x \neq a \iff x \in \mathbb{R} \setminus \{a\}$	$x \leq a \iff x \in]-\infty;a]$

Prof Manar Hacen • MATHEMATICS TEACHER • موقع الدراسة eddirasa.com

العمليات على الدوال

1) تساوي دالتين:

نقول أن الدالتين f و g متساويتان ونكتب $f = g$ إذا وفقط إذا كان:

1. $D_f = D_g = D$ (لهما نفس مجموعة التعريف).
2. من أجل كل $x \in D$:

$$f(x) = g(x)$$

2) العمليات الجبرية على الدوال:

الرمز	مجموعة التعريف	العبارة
$f+g$	$D_f \cap D_g$	$(f+g)(x) = f(x) + g(x)$
$f-g$	$D_f \cap D_g$	$(f-g)(x) = f(x) - g(x)$
$f \times g$	$D_f \cap D_g$	$(f \times g)(x) = f(x) \times g(x)$
$\frac{f}{g}$	$D_f \cap D_g$ مع $g(x) \neq 0$	$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$

التركيب والتفكيك

التركيب

f و g دالتين معرفتين على D_f و D_g.
بحيث من أجل كل x من D_g فإن $g(x) \in D_f$.
مركب g متبوعة بالدالة f نرمز له بالرمز $f \circ g$ حيث:

$$(f \circ g)(x) = f[g(x)]$$

المخطط: $x \xrightarrow{g} g(x) \xrightarrow{f} f[g(x)]$

مجموعة التعريف:

$$D_{f\circ g} = \{x \mid x \in D_g \text{و} g(x) \in D_f\}$$

التفكيك

هو العملية العكسية للتركيب، أي كتابة الدالة على شكل مركب دالتين مرجعيتين أو أكثر.

المخطط: $x \xrightarrow{u} u(x) \xrightarrow{v} v(u(x)) = f(x)$

مثال : لتكن $f(x) = 2(3x-1)^2 + 7$

نلاحظ أن $f = g \circ h$ حيث:

$$g(x) = 2x^2 + 7 \quad \text{و} \quad h(x) = 3x - 1$$

اتجاه تغير بعض الدوال (الرتابة)

اتجاه تغير دالة:

لتكن f دالة معرفة على مجال I من $\mathbb{R}$:

- الدالة f متزايدة تماماً على I: إذا كان من أجل كل $x_1, x_2 \in I$ فإن: $x_1 < x_2 \implies f(x_1) < f(x_2)$
- الدالة f متناقصة تماماً على I: إذا كان من أجل كل $x_1, x_2 \in I$ فإن: $x_1 < x_2 \implies f(x_1) > f(x_2)$
- الدالة f ثابتة على I: إذا كان من أجل كل $x_1, x_2 \in I$ فإن: $f(x_1) = f(x_2)$

ملاحظة: إذا كانت f متزايدة تماماً على I أو متناقصة تماماً على I نقول أن f رتيبة على I.

Prof Manar Hasan
MATHEMATICS TEACHER
موقع الدراسة eddirasa.com

استنتاج اتجاه تغير دالة انطلاقاً من اتجاه تغير دالتين

الدالة	اتجاه التغير
$f+g$	- مجموع دالتين متزايدتين تماماً على I هو دالة متزايدة تماماً على I. - مجموع دالتين متناقصتين تماماً على I هو دالة متناقصة تماماً على I.
kf	- إذا كان $k>0$: تكون للدالتين f و kf نفس اتجاه التغير. - إذا كان $k<0$: يكون للدالتين f و kf اتجاهين متعاكسين.
$g\circ f$	f دالة رتيبة على I، و g دالة رتيبة على J حيث $f(I)\subset J$: - إذا كان للدالتين f و g نفس اتجاه التغير فإن الدالة $g\circ f$ تكون متزايدة تماماً. - إذا كان اتجاه التغير للدالتين f و g متعاكسين فإن الدالة $g\circ f$ تكون متناقصة تماماً .

الدالة الزوجية و الفردية

الزوجية

لإثبات أن f دالة زوجية :

1. f دالة معرفة على D_f نبرهن أن D_f متناظر بالنسبة للصفر .
2. نبرهن أنه من أجل كل x من D_f :

$$f(-x)=f(x)$$

التفسير الهندسي :

يكون منحناها البياني متناظر بالنسبة الى محور التراتيب

الفردية

لإثبات أن f دالة فردية :

1. f دالة معرفة على D_f نبرهن أن D_f متناظر بالنسبة للصفر .
2. نبرهن أنه من أجل كل x من D_f :

$$f(-x)=-f(x)$$

التفسير الهندسي :

يكون منحناها البياني متناظر بالنسبة الى مبدأ المعلم .

Prof Manar Hacen
MATHEMATICS TEACHER
موقع الدراسة eddirasa.com

مركز التناظر و محور التناظر

مركز التناظر

لإثبات أن $w(\alpha;\beta)$ مركز تناظر ل (C_f) يكفي أن نثبت من أجل كل $x \in D_f$ $(2a-x) \in D_f$:

$$f(2\alpha - x) + f(x) = 2\beta$$

أو :

$$f(\alpha - x) + f(\alpha + x) = 2\beta$$

محور التناظر

لإثبات أن المستقيم ذو المعادلة $x = a$ محور تناظر ل (C_f) يكفي أن نثبت من أجل كل x حيث $(a-x) \in D_f$ و $(a+x) \in D_f$ فإن :

$$f(2a - x) = f(x)$$

أو :

$$f(a - x) = f(a + x)$$

استنتاج تمثيل بياني من تمثيل بياني آخر

عبارة الدالة g	كيفية استنتاج (C_g) انطلاقا من (C_f)
$g(x) = f(x+a) + b$	يتم انشاء (C_g) انطلاقا من (C_f) بانسحاب شعاعه $\vec{v}\begin{pmatrix}-a\\b\end{pmatrix}$.
$g(x) = -f(x)$	(C_g) هو نظير (C_f) بالنسبة لحامل محور الفواصل .
$g(x) = f(-x)$	(C_g) هو نظير (C_f) بالنسبة لحامل محور التراتيب .
$g(x) = -f(-x)$	(C_g) هو نظير (C_f) بالنسبة لمبدأ المعلم .
$g(x) = \lvert f(x)\rvert$	$g(x) = \begin{cases} f(x); f(x) \geq 0 \\ -f(x); f(x) < 0 \end{cases}$. (C_g) ينطبق على جزء من (C_f) الواقع فوق حامل محور الفواصل . . (C_g) نظير جزء (C_f) الواقع تحت حامل محور الفواصل بالنسبة لمحور الفواصل .
$g(x) = f(\lvert x\rvert)$	$g(x) = \begin{cases} f(x); x \geq 0 \\ f(-x); x < 0 \end{cases}$. لما $x \geq 0$ فإن (C_g) ينطبق على (C_f) . . لما $x < 0$ فإن (C_g) نظير جزء (C_f) الذي طابقناه سابقا بالنسبة لحامل محور التراتيب .

Prof Manar Hacen
MATHEMATICS TEACHER
موقع الدراسة eddirasa.com